

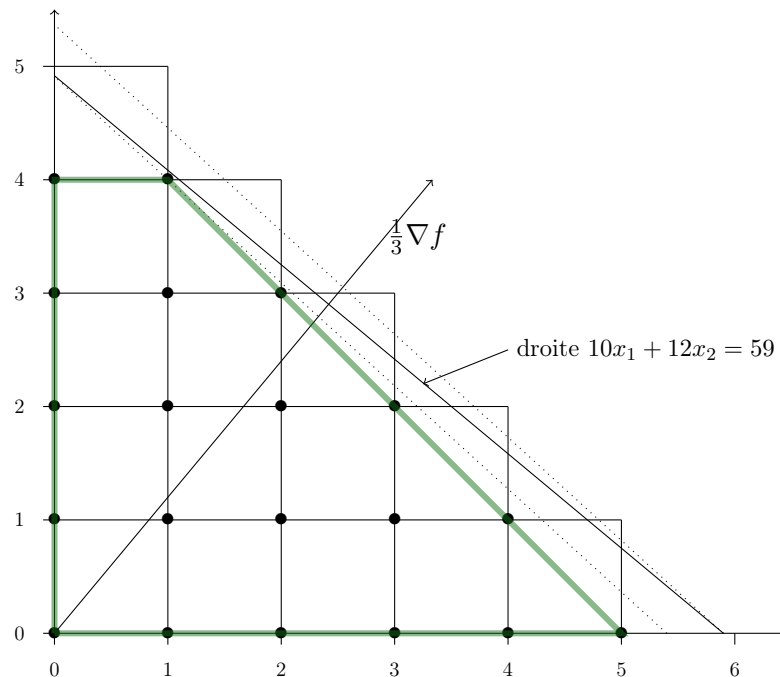
CORRECTION DE LA FEUILLE 3 : INTRODUCTION À LA RÉOLUTION DES PLNE ET PLMI

Exercice 1 *PL versus PLNE (écart possible entre les solutions)*

Dans cet exercice on pourra s'aider du graphique en dernière page de l'énoncé. Soit le PL suivant :

$$\begin{aligned} \max_x f(x) &= 10x_1 + 11x_2 \\ 10x_1 + 12x_2 &\leq 59 \\ x &= (x_1, x_2) \geq 0 \end{aligned}$$

1. Le dessin donne la résolution graphique, le domaine est le triangle de sommets $(0,0)$, $(5.9,0)$ et $(0, \frac{59}{12} \simeq 4.91)$, d'après le tracé du gradient (et de l'une des deux ligne en pointillés) on en déduit que $x^* = (5.9,0)$ est le sommet optimal et donc $f^* = 10 \times 5.9 + 11 \times 0 = 59$.
2. On considère maintenant le PLNE obtenu en imposant $x \in \mathbb{N}^2$.
 - (a) On a $\bar{x} = \lfloor x^* \rfloor = (5,0)$ qui est bien dans le domaine et à coordonnées entières (évidemment avec la partie entière...), on obtient $f(\bar{x}) = 50$.
 - (b) On a tracé ci-dessous en vert l'enveloppe convexe :



La résolution graphique nous donne maintenant $x^\Delta = (1,4)$ comme maximiseur du PLNE avec $f^\Delta = 10 \times 1 + 11 \times 4 = 54$.

- (c) On remarque que l'optimum ($x^\Delta = (1,4)$) du PLNE s'écarte assez de l'optimum ($x^* = (5.9,0)$) du PL. De plus la solution entière la plus proche de x^* (ici $\bar{x} = (5,0)$) donne une valeur de la fonction égale à 50 qui est plus basse (d'environ 7.4 %) que $f^\Delta = 54$.

Exercice 2 *Heuristique 2 adaptée aux pbs de sac à dos à plusieurs contraintes*

1. La “consommation” en contraintes de l’objet j est donc représentée par le vecteur :

$$V^{(j)} := \left(\frac{a_{1,j}}{d_1}, \frac{a_{2,j}}{d_2}, \dots, \frac{a_{m,j}}{d_m} \right)$$

et pour obtenir un indicateur scalaire de cette consommation, on peut utiliser une norme comme la norme infinie, la norme 1, la norme 2, etc, ce qui nous amène à considérer les ratios :

$$\frac{c_j}{\|V^{(j)}\|_X}, j = 1, \dots, n$$

pour trier les objets. Selon la norme utilisée, on a plusieurs interprétations, par exemple si on utilise la norme 1 alors on peut considérer $\|V^{(j)}\|_1$ comme la consommation “moyenne” de contraintes induite par la prise de l’objet j (il faudrait diviser par m mais cela a lieu pour tous les objets), on parlerait de “moyenne quadratique” avec la norme 2 et le choix de la norme infinie est important car, avec les mesures précédentes (normes 1 et 2), on est pas à l’abri de choisir un objet qui va consommer tout ou presque de la provision de l’une des ressources et très peu des autres lui donnant un score favorable alors qu’on ne pourra peut-être plus rajouter d’objets à la suite. Les deux choix norme 1 et norme infinie semblent utiles à prendre en compte mais comme ces heuristiques ne coûtent pas cher, rien n’empêche de tester aussi d’autres normes comme la norme 2.

2. Soit σ l’ordre pour examiner¹ les objets (selon les heuristiques 2 ou l’heuristique 1). Écrire en pseudo-code la partie (ii) (sélection des objets selon cet ordre) pour obtenir une solution réalisable.

fonction applique_heuristique(A, d, c, σ) :

$m, n = \dim(A)$; $\bar{x} \leftarrow [0, \dots, 0]$; $\bar{F} = 0$

$p \leftarrow d$ (copie vectorielle)

pour ℓ de 1 à n :

$j \leftarrow \sigma[\ell]$

On teste si on peut prendre l’objet j

$OK \leftarrow vrai$; $i \leftarrow 1$

tant que OK **et** $i \leq m$:

si $A[i, j] > p[i]$:

$OK \leftarrow faux$

$i \leftarrow i + 1$

si OK :

on peut donc prendre l’objet j

$\bar{x}[j] \leftarrow 1$; $\bar{F} \leftarrow \bar{F} + c[j]$

pour i de 1 à m :

$p[i] \leftarrow p[i] - A[i, j]$

retourner $\bar{x}, \bar{F}$

1. On examine d’abord l’objet σ_1 , puis l’objet σ_2 , etc.

Exercice 3 Programmation linéaire en variables $\{0,1\}$ – Problème de sac à dos .

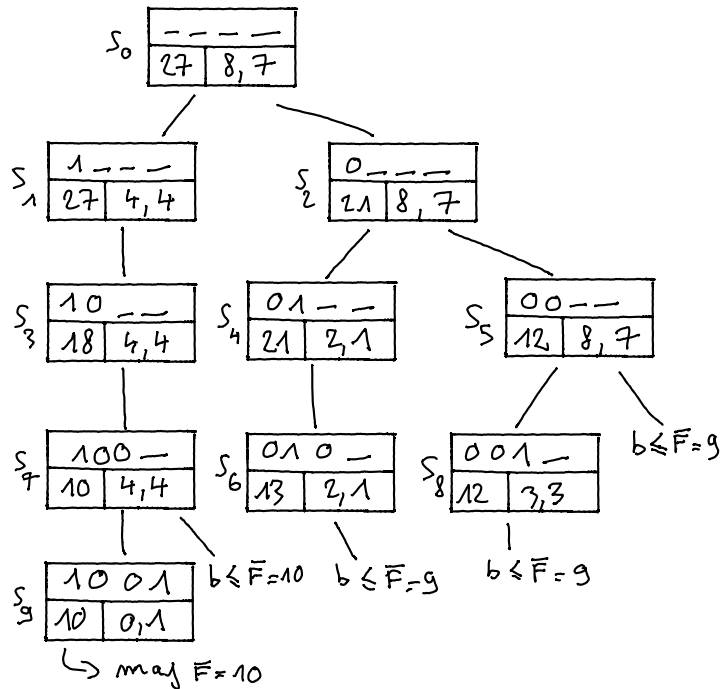
Evaluation principale initiale (majoration initiale de la fonction objectif) :

$$\max F \leq b_0 = \sum_j c_j = 6 + 9 + 8 + 4 = 27.$$

Recherche d'une solution réalisable ($\rightarrow$ minoration de l'objectif) :

- heuristique 1 : on examine les variables dans l'ordre décroissant des coefficients c_j :
 $x_2 = 1$ puis $x_1 = x_3 = x_4 = 0 \Rightarrow \bar{F}_1 = 9$ ($\max F \geq \bar{F}_1$).
- heuristiques 2 : les deux choix (norme 1 et norme infinie) conduisent à examiner les variables selon le même ordre à savoir x_3 , puis x_1 puis x_2 et enfin x_4 , ce qui nous donne $\Rightarrow x_3 = 1$ puis $x_1 = x_2 = x_4 = 0 \Rightarrow \bar{F}_2 = 8$ ($\max F \geq \bar{F}_2$).

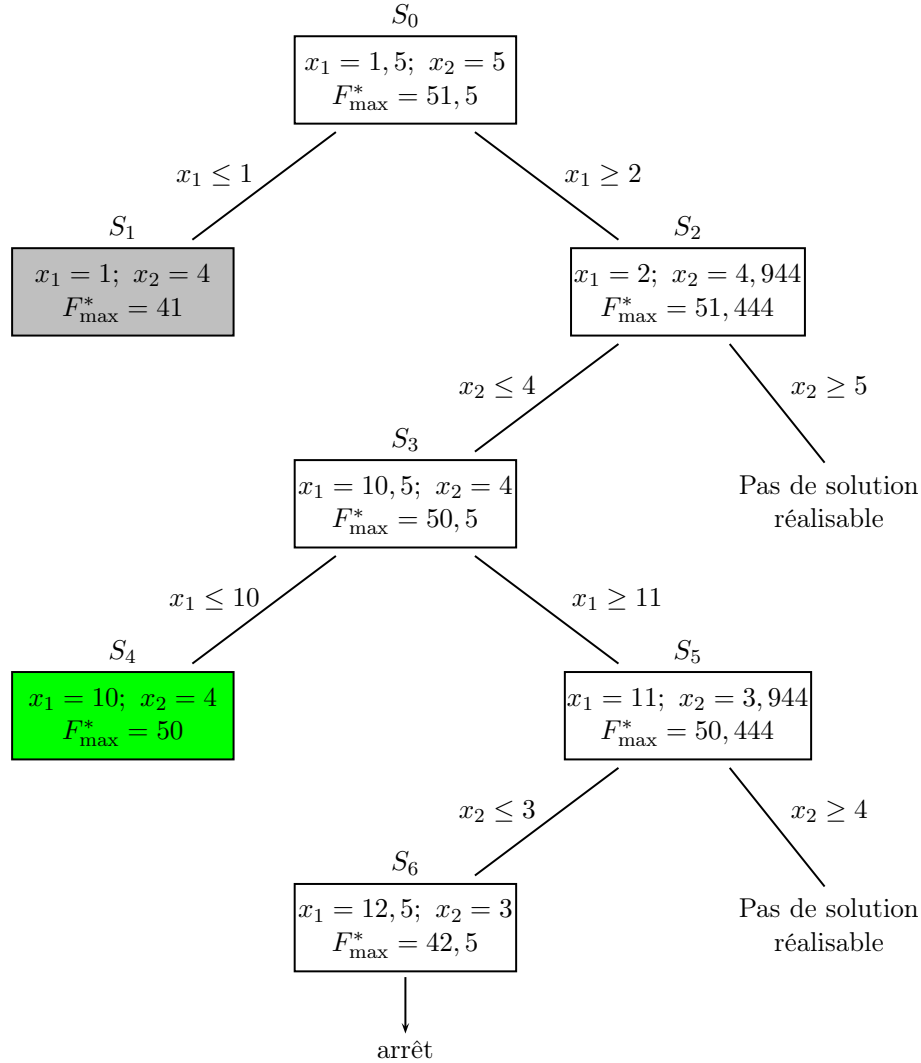
On choisit $\bar{F} = \max(\bar{F}_1, \bar{F}_2) = 9$ de sorte que $\max F \geq \bar{F}$ et si au cours de la PSE on obtient une estimation b_k du coût qui est plus petite ou égale à $\bar{F}$ on arrête la séparation de la branche.



On obtient donc $\max F = 10$ avec la solution optimale ($x_1^* = 1$, $x_2^* = x_3^* = 0$, $x_4^* = 1$). Remarque : on suppose qu'on crée d'abord l'enfant gauche. Ainsi lorsque S_7 sort de la file de priorité on crée le noeud S_9 en premier (x_4 à 1) et on obtient alors une meilleure estimation (l'optimale en fait, le $\bar{F}$ passe à 10). L'enfant droit (correspondant au choix $x_4 = 0$) n'est donc pas créé. De plus comme S_9 est un noeud terminal (une feuille) on ne le met pas dans la file de priorité ! Évolution de la file de priorité :

(S₀, 27)
 (S₁, 27), (S₂, 21)
 (S₂, 21), (S₃, 18)
 (S₄, 21), (S₃, 18), (S₅, 12)
 (S₃, 18), (S₆, 13), (S₅, 12)
 (S₆, 13), (S₅, 12), (S₇, 10)
 (S₅, 12), (S₇, 10)
 (S₈, 12), (S₇, 10)
 (S₇, 10)

Exercice 4 Méthode des coupes entières



Remarques :

- Les noeuds de l'arbre qui correspondraient aux enfants droits de S_2 et S_5 ne sont pas créés car il n'y a pas de solution réalisable aux deux PL correspondants. Ceci se déterminerait rapidement si on utilisait un simplexe dual pour les résoudre (cf GRO 2). Sinon :
 - pour l'enfant droit de S_2 , on peut voir que la deuxième inégalité de $Ax \leq b$ soit $2x_1 + 18x_2 \leq 93$ est incompatible avec les 2 coupes ajoutées $x_1 \geq 2$ et $x_2 \geq 5$ puisque ces 2 dernières impliquent que $2x_1 + 18x_2 \geq 2 \times 2 + 18 \times 5 = 94$.
 - pour l'enfant droit de S_5 , idem les coupes ajoutées $x_1 \geq 2$, $x_2 \leq 4$, $x_1 \geq 11$ et $x_2 \geq 4$ sont équivalentes à $x_1 \geq 11$ et $x_2 = 4$. On a donc $2x_1 + 18x_2 \geq 2 \times 11 + 18 \times 4 = 22 + 72 = 94$ ce qui est incompatible de nouveau avec la 2 ème inégalité de $Ax = b$ ($2x_1 + 18x_2 \leq 93$).
- On arrête la procédure en S_6 car la valeur de $F_{\max}^*$ obtenue ($F_{\max}^* = 42, 5$ en S_6) est plus petite que $\bar{F}^*$ la plus grande des valeurs de F associées aux solutions réalisables entières déjà obtenue ($\bar{F}^* = \max(41, 50) = 50$).
- La solution optimale est donc atteinte en S_4 avec $x_1^* = 10$, $x_2^* = 4$ et $F_{\max}^* = 50$.

Exercice 5 *Résolution exacte du problème de sac à dos relaxé* .

1. La forme standard est obtenue en ajoutant $n + 1$ variables d'écart :

$$\begin{aligned} x_i \leq 1 & \text{ devient } x_i + e_i = 1, i = 1, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq d & \text{ devient } \sum_{i=1}^n a_i x_i + e_{n+1} = d \end{aligned}$$

ce qui nous donne le PL équivalent suivant :

$$\begin{aligned} \max_{(x,e)} \tilde{F}(x, e) &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{où } (x, e) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n+1} & \text{ avec } \begin{cases} x_i + e_i = 1, i = 1, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n a_i x_i + e_{n+1} = d \\ x \geq 0, e \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On a donc une forme standard avec $2n + 1$ variables et $n + 1$ contraintes d'égalité, une base doit donc comprendre $n + 1$ variables (et n variables hors-base). Quand on regarde la solution proposée :

- les $s - 1$ équations $x_i^* = 1, i = 1, \dots, s - 1$ signifient que les variables $x_i, i = 1, \dots, s - 1$ sont nécessairement dans la base (on a donc aussi $e_i^* = 0, i = 1, \dots, s - 1$, les variables $e_i, i = 1, \dots, s - 1$ seraient a priori hors-base) ;
- les $n - s$ équations $x_i^* = 0, i = s + 1, \dots, n$ imposent $e_i^* = 1, i = s + 1, \dots, n$ donc les variables $e_i, i = s + 1, \dots, n$ sont nécessairement en base (et les variables $x_i, i = s + 1, \dots, n$ seraient a priori hors-base) ;
- avec l'hypothèse que s est le plus petit entier tel que $\sum_{i=1}^s a_i > d$, on a $\sum_{i=1}^{s-1} a_i \leq d$ d'où $d^* = d - \sum_{i=1}^{s-1} a_i \geq 0$ et donc $x_s^* = \frac{d^*}{a_s} \geq 0$, x_s est a priori en base (exceptionnellement on peut avoir $x_s^* = 0$ et dans ce cas la solution serait dégénérée) de plus :

$$e_s^* = 1 - x_s^* = 1 - \frac{d^*}{a_s} = \frac{a_s - d^*}{a_s} = \frac{a_s - d + \sum_{i=1}^{s-1} a_i}{a_s} = \frac{\sum_{i=1}^s a_i - d}{a_s} > 0$$

la variable e_s est donc nécessairement en base² . On a aussi :

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i^* = \sum_{i=1}^{s-1} a_i + a_s x_s^* = \sum_{i=1}^{s-1} a_i + d^* = d$$

d'où $e_{n+1}^* = 0$ ainsi e_{n+1} serait a priori hors-base.

En faisant les comptes les $n + 1$ variables $x_i, i = 1, \dots, s$ et $e_i, i = s, \dots, n$ constituent a priori une base (et les n autres sont hors-base). Pour la partie haute du dictionnaire on a déjà les $n - 1$ équations :

$$\begin{aligned} x_i &= 1 - e_i, i = 1, \dots, s - 1 \\ e_i &= 1 - x_i, i = s + 1, \dots, n \end{aligned} \tag{1}$$

De l'équation :

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i + e_{n+1} = d \iff \sum_{i=1}^{s-1} a_i \underbrace{x_i}_{=1-e_i} + a_s x_s = d - \sum_{i=s+1}^n a_i x_i - e_{n+1}$$

2. Comme $e_s^* > 0$ on a $x_s^* < 1$ la solution donnée vérifie bien les contraintes du PL !

il vient :

$$x_s = \underbrace{\frac{d - \sum_{i=1}^{s-1} a_i}{a_s}}_{=x_s^*} + \sum_{i=1}^{s-1} \frac{a_i}{a_s} e_i - \sum_{i=s+1}^n \frac{a_i}{a_s} x_i - \frac{1}{a_s} e_{n+1} \quad (2)$$

enfin de l'équation $x_s + e_s = 1$, il vient en substituant à x_s son expression ci-dessus :

$$e_s = \underbrace{1 - x_s^*}_{=e_s^*} - \sum_{i=1}^{s-1} \frac{a_i}{a_s} e_i + \sum_{i=s+1}^n \frac{a_i}{a_s} x_i + \frac{1}{a_s} e_{n+1} \quad (3)$$

Il reste à écrire $\tilde{F}$ en fonction des variables hors-base :

$$\begin{aligned} \tilde{F} &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ &= \sum_{i=1}^{s-1} c_i x_i + c_s x_s + \sum_{i=s+1}^n c_i x_i \\ &= \sum_{i=1}^{s-1} c_i (1 - e_i) + c_s \left(x_s^* + \sum_{i=1}^{s-1} \frac{a_i}{a_s} e_i - \sum_{i=s+1}^n \frac{a_i}{a_s} x_i - \frac{1}{a_s} e_{n+1} \right) - \sum_{i=s+1}^n c_i x_i \end{aligned}$$

d'où :

$$\tilde{F} = \underbrace{\sum_{i=1}^{s-1} c_i + c_s x_s^*}_{=F(x^*)} + \sum_{i=1}^{s-1} -(c_i - c_s \frac{a_i}{a_s}) e_i + \sum_{i=s+1}^n -(c_s \frac{a_i}{a_s} - c_i) x_i - \frac{c_s}{a_s} e_{n+1} \quad (4)$$

Les équations (1), (2) et (3) forment la partie haute du dictionnaire et (4) la partie basse. Il reste à montrer que $c_i - c_s \frac{a_i}{a_s} \geq 0, \forall i \in \llbracket 1, s-1 \rrbracket$ et que $c_i \frac{a_i}{a_s} c_s - c_i \geq 0, \forall i \in \llbracket s+1, n \rrbracket$ on aura ainsi tous les coûts réduits négatifs ou nuls et donc bien optimalité de la solution proposée. On a :

$$c_i - c_s \frac{a_i}{a_s} \geq 0 \iff \frac{c_i}{a_i} - \frac{c_s}{a_s} \geq 0 \iff \frac{c_i}{a_i} \geq \frac{c_s}{a_s}$$

ce qui est vrai pour $i = 1, \dots, s-1$ d'après l'hypothèse :

$$\frac{c_1}{a_1} \geq \frac{c_2}{a_2} \geq \dots \geq \frac{c_n}{a_n}$$

De même :

$$c_s \frac{a_i}{a_s} - c_i \geq 0 \iff \frac{c_s}{a_s} - \frac{c_i}{a_i} \geq 0 \iff \frac{c_s}{a_s} \geq \frac{c_i}{a_i}$$

ce qui est vrai pour $i = s+1, \dots, n$.

2. Expliquer pourquoi $F^* \leq F(x^*)$. Il est clair que $\tilde{\mathcal{D}} \subset \mathcal{D}$ et donc :

$$F^* = \max_{x \in \tilde{\mathcal{D}}} f(x) \leq \max_{x \in \mathcal{D}} f(x) = F(x^*) = \sum_{i=1}^{s-1} c_i + c_s \frac{d^*}{a_s}$$

3. Comme c est entier il est clair que F^* ($= \sum_{i=1}^n c_i x_i^*$ avec $x_i \in \{0, 1\}$) est entier, d'où :

$$F^* \leq \lfloor F(x^*) \rfloor = \underbrace{\sum_{j=1}^{s-1} c_j + \left\lfloor \frac{d^* c_s}{a_s} \right\rfloor}_{=\hat{F}} \leq F(x^*)$$

Donc $\hat{F}$ est une borne supérieure améliorée de F^* par rapport à $F(x^*)$. Enfin posons $\underline{F} = \sum_{i=1}^{s-1} c_i$, il est clair que $\underline{F} \leq F^*$ et de même $c_s \leq F^*$ donc :

$$\frac{\underline{F} + c_s}{2} \leq F^*$$

ainsi :

$$\frac{\hat{F}}{F^*} \leq \frac{\hat{F}}{\frac{\underline{F} + c_s}{2}} \leq 2 \frac{\hat{F}}{\underline{F} + c_s}$$

comme $x_s^* = \frac{d^*}{a_s} < 1$, on a $\underline{F} + c_s > F(x^*) \geq \hat{F}$ d'où :

$$\frac{\hat{F}}{F^*} \leq 2 \frac{\hat{F}}{\underline{F} + c_s} < 2 \frac{\hat{F}}{\hat{F}} = 2$$

on a bien $\hat{F} < 2F^*$. Rmq : on peut montrer que cette borne est optimale.